



ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ

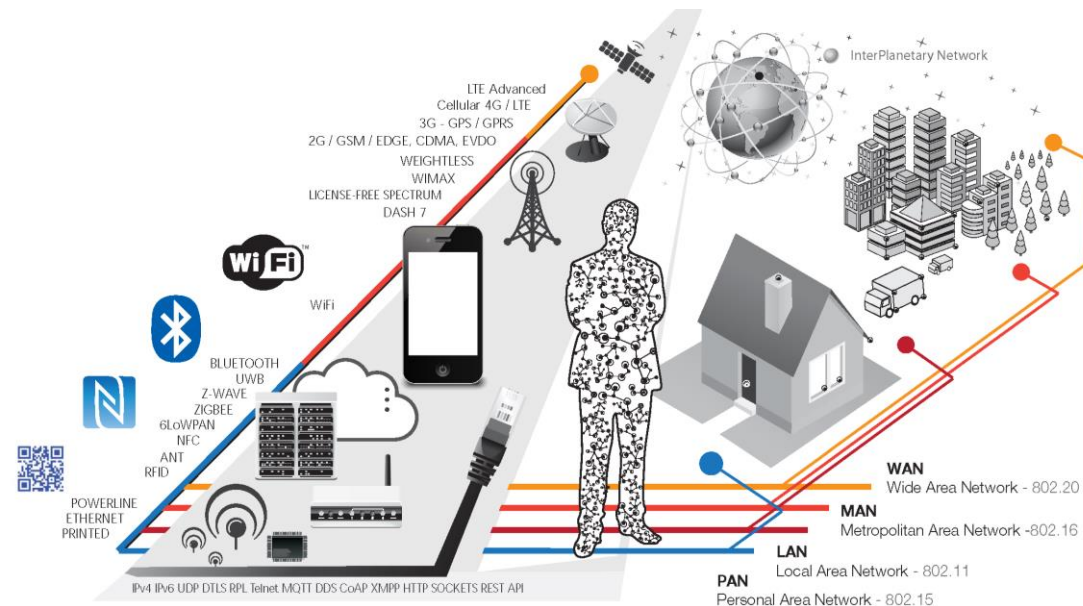
ЛЕКЦІЯ 1 ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ

Викладачі:

к.т.н., доцент Пархоменко Анжеліка Володимирівна

к.т.н., доцент Гладкова Ольга Миколаївна

асистент Туленков Артем Вячеславович



Зміст лекції 1

- Мета та завдання дисципліни
- Дидактична концепція
- Теоретична частина. Неформальна освіта
- Лабораторні роботи 121, 122
- Самостійні роботи 121, 122
- Критерії оцінювання
- Рекомендовані джерела інформації
- Вступ до теми «Вбудовані системи»
- Домашнє завдання



Мета та завдання дисципліни

Обґрунтування - сучасні вбудовані системи (ВС) є основою інфраструктури Інтернету речей та використовуються в різноманітних промислових, транспортних, енергетичних та військових системах, а також у різноманітних системах життєзабезпечення від медицини до розумних будинків та міст. Сьогодні технології Інтернету речей (IoT) значно розширюють можливості збору, аналізу та розповсюдження даних, які людство може перетворити на інформацію та знання. IoT відкриває нові перспективи для підвищення економічної ефективності шляхом автоматизації процесів у різних сферах діяльності. Тому промисловість хоче ефективно розробляти, створювати та впроваджувати сучасні інтелектуальні підключені продукти і потребує відповідних професіоналів, що володіють широким спектром знань та навичок з інтелектуального аналізу, апаратної інженерії, інформаційної безпеки та IoT. Цей курс дає виклад основних методів та засобів розробки апаратних та програмних компонентів ВС для реалізації IoT технологій.

Мета - навчити здобувачів обирати та розробляти програмно-апаратне забезпечення ВС для реалізації технологій Інтернету речей та систем віддаленого моніторингу на основі платформно-орієнтованого підходу до проектування.

Завдання - формування комплексу компетентностей для досягнення програмних результатів навчання з курсу, що сукупно дозволять здобувачам аналізувати, обирати та розробляти програмно-апаратне забезпечення ВС для інфраструктури IoT та систем віддаленого моніторингу за допомогою сучасних середовищ програмування та моделювання.

В результаті вивчення дисципліни здобувач буде знати методи та засоби розробки ВС, інфраструктури IoT на їх основі та систем віддаленого моніторингу; обирати компоненти та модулі для розробки програмно-апаратного забезпечення ВС; програмувати мікроконтролери, вміти створювати програмне забезпечення ВС.

Дидактична концепція

Матеріали з дисципліни

- Навчально-методичне забезпечення Изменено: 19 февр.
- Приклад оформлення титульного аркушу Опубликовано 11 февр. 2023...

121_Сертифікат компанії Siemens

- Отримати Сертифікат з курсу Siemens T...

121_Лабораторні роботи

- Програмне забезпечення
- 121_Відеоурок до Лабораторної роботи ...

121_Самостійна робота

Самостійна робота №1.	Срок сдачи: 10 мар.
Самостійна робота №2.	Срок сдачи: 7 апр.
Самостійна робота №3.	Срок сдачи: 21 апр.
Самостійна робота №4.	Срок сдачи: 28 апр.
Самостійна робота №5.	Срок сдачи: 19 мая

122_Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1	Срок сдачи: 3 мар.
Лабораторна робота 2	Срок сдачи: 17 мар.

Інженерія ПЗ вбудованих систем

На головну / Мої курси / Факультет комп'ютерних наук і технологій / Кафедра: Програмні засоби / ІПЗВС

☆☆☆☆

Навігація

На головну

- Обистий кабінет
- Лінки сайту
- Про курси
- Факультет комп'ютерних наук і технологій
- Кафедра: Програмні засоби
 - ПП2022
 - КГтаОЗ
 - CAD/CAM/CAE
 - ТКП

Загальне

Згорнути все



ГІПЕРПОСИЛАННЯ
Платформа для завантаження звітів з лабораторних, самостійних робіт та індивідуальних завдань.



ГІПЕРПОСИЛАННЯ
Посилання для підключення до лекцій на платформі Zoom за розкладом занять

Код доступу: 636535

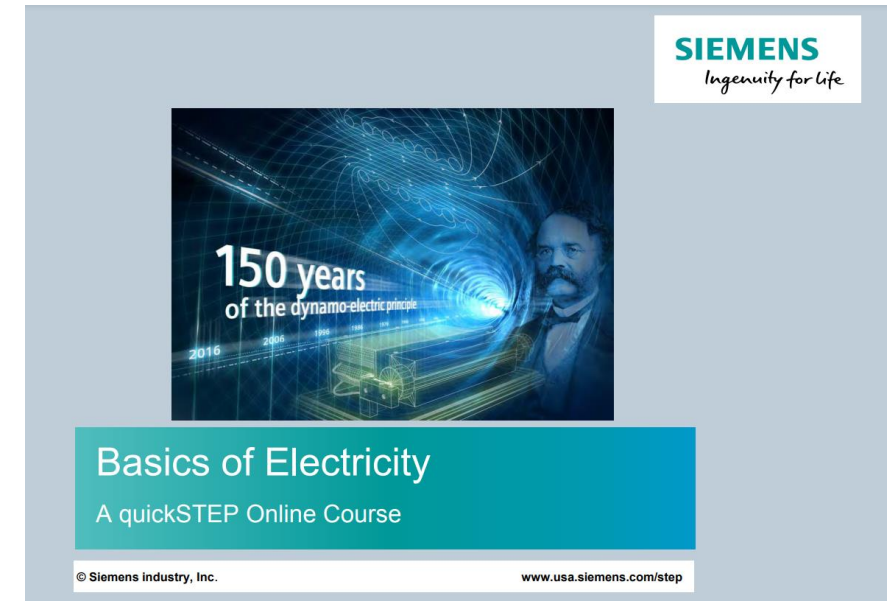
<https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=315>

<https://classroom.google.com/c/MjYxOTM3ODA1NzYw?cjc=76cmbu2>

Теоретична частина. Неформальна освіта

№	Тема
1	Вступ до дисципліни
2	Архітектура ВС, модулі та компоненти
3	Методи та засоби розробки ВС
4	Інженерія програмного забезпечення ВС

Basics of Electricity [Electronic source]. – Access mode:
https://www.eandm.com/Products/Content/Siemens/Training/Siemens_Courses/elec_1.pdf
<https://www.brainshark.com/1/player/en/siemenscorp2?pi=zGqzJJfTDzWNaHz0&r3f1=340e70232f227a68386b0373792c38252a726b152a34303c6f24762a036a782f232f2362661277783a3f2535707c496838287c36287b710763327020352e746e15dafc8fc99fd7dac495&fb=0&sn=1>



121_Сертифікат компанії Siemens



Отримати Сертифікат з курсу Siemens ...

Опубліковано 2 февр. 2021 г. (Изменено: 20:27)

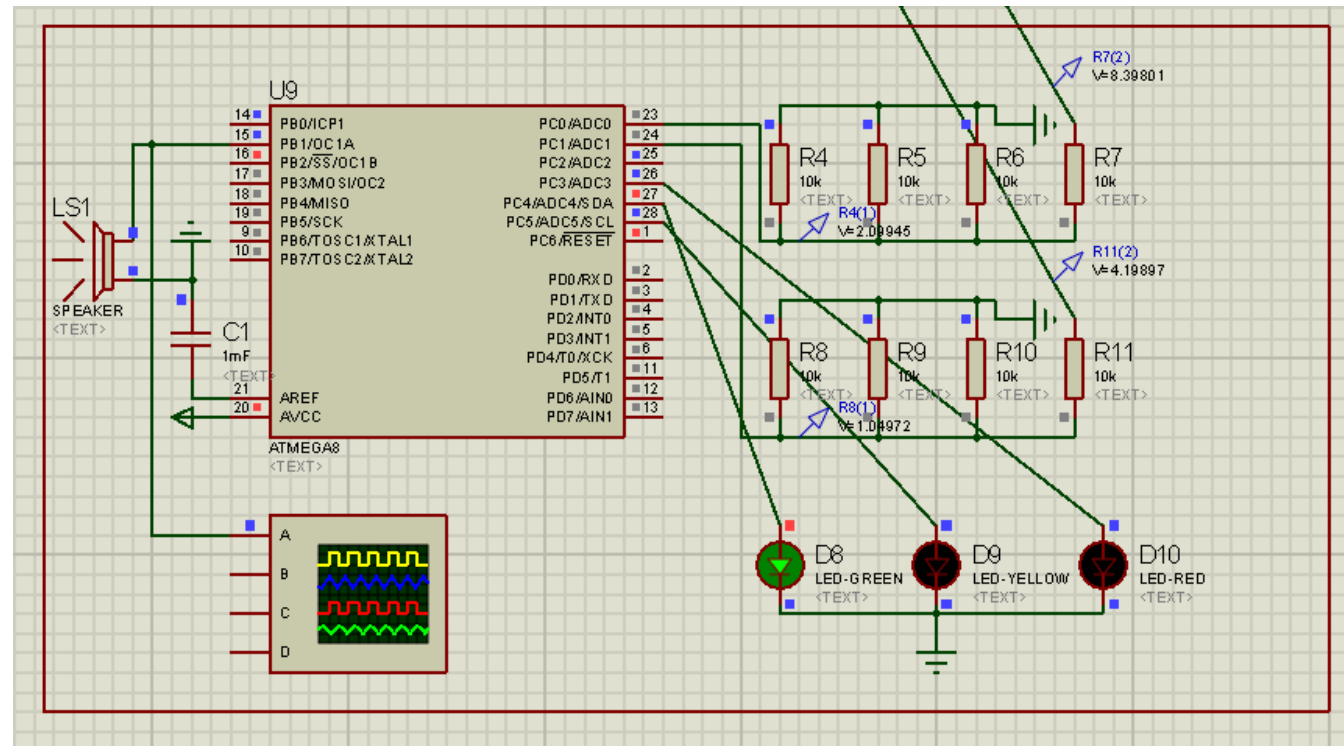
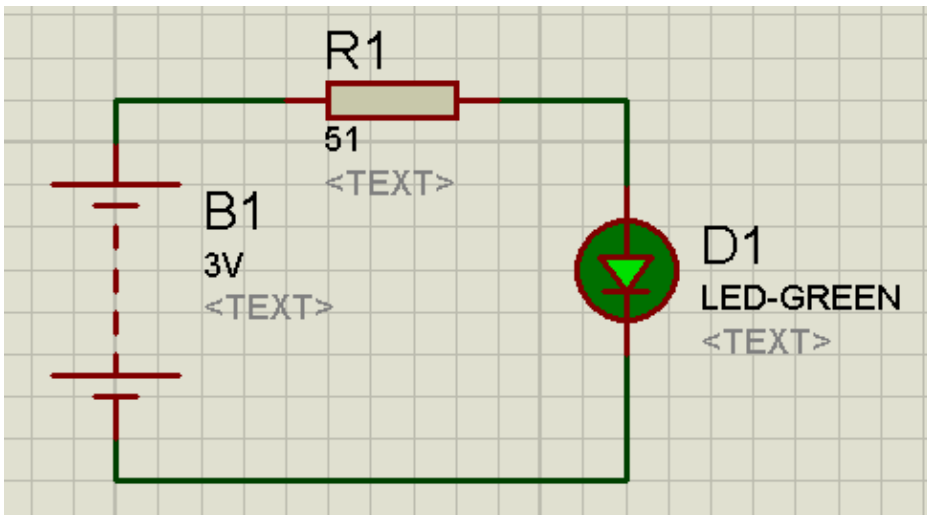
Ви можете отримати **Сертифікат від компанії Siemens** за результатами складання онлайн тесту з курсу на <https://www.sitrain.us/LMS/login.aspx?cps=1186>

Отримані Сертифікати будуть враховані під час підсумкової атестації з дисципліни (балів).

1) Для підготовки до тестування використовуйте конспект лекцій **українською (прикріплено)**, що побудований на матеріалах навчального курсу **Basics of Electricity**. Також ви можете завантажити конспект лекцій **англійською мовою**: Basics of Electricity [Electronic source]. – Access mode: https://www.sitrain.us/step/pdfs/version2/basics_of_electricity.pdf

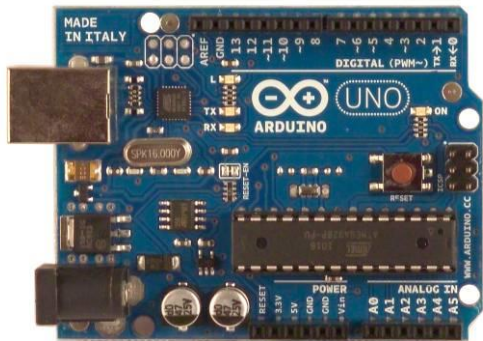
Лабораторні роботи 121

№	Тема
1	Віртуальне проєктування електричних приладів. Знайомство з Proteus VSM.
2	Принципи вимірювання в електроніці. Робота з кнопкою та змінним резистором

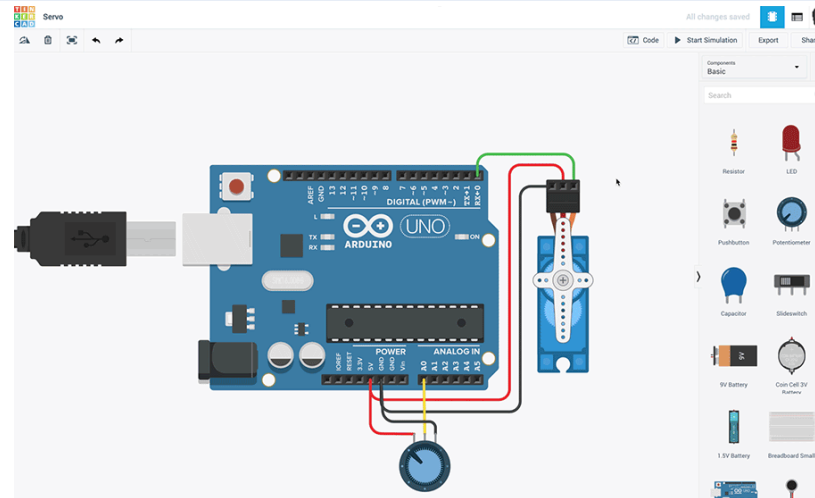


Лабораторні роботи 121

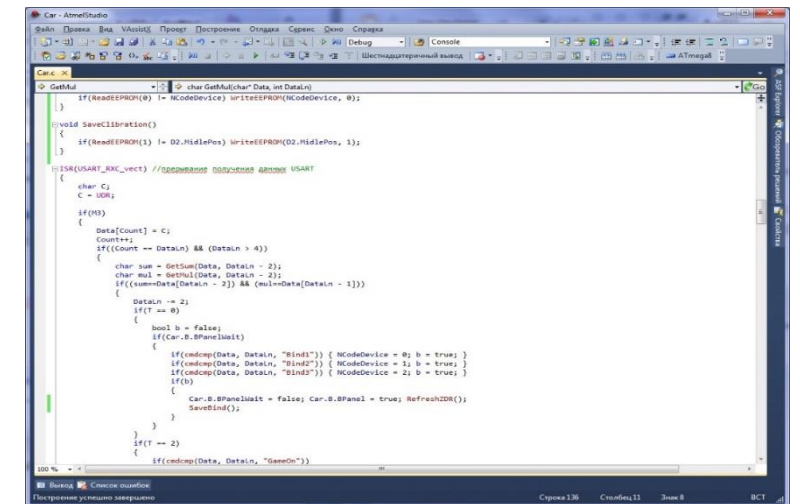
№	Тема
3	Початок роботи з Arduino. Симуляція роботи Arduino за допомогою вебзастосунку TINKERCAD
4	Створення проєкту роботи зі світлодіодами з використанням середовищ Proteus VSM та Atmel Studio
5	Принципи роботи з RGB світлодіодом, кнопкою та змінним резистором
6	Servo motor
7	Принципи роботи з реле
8	Робота з бібліотекою Arduino у Proteus. Програмування LCD дисплея
9	Проєктування друкованої плати з використанням середовища Proteus ARES



Arduino Uno



TINKERCAD



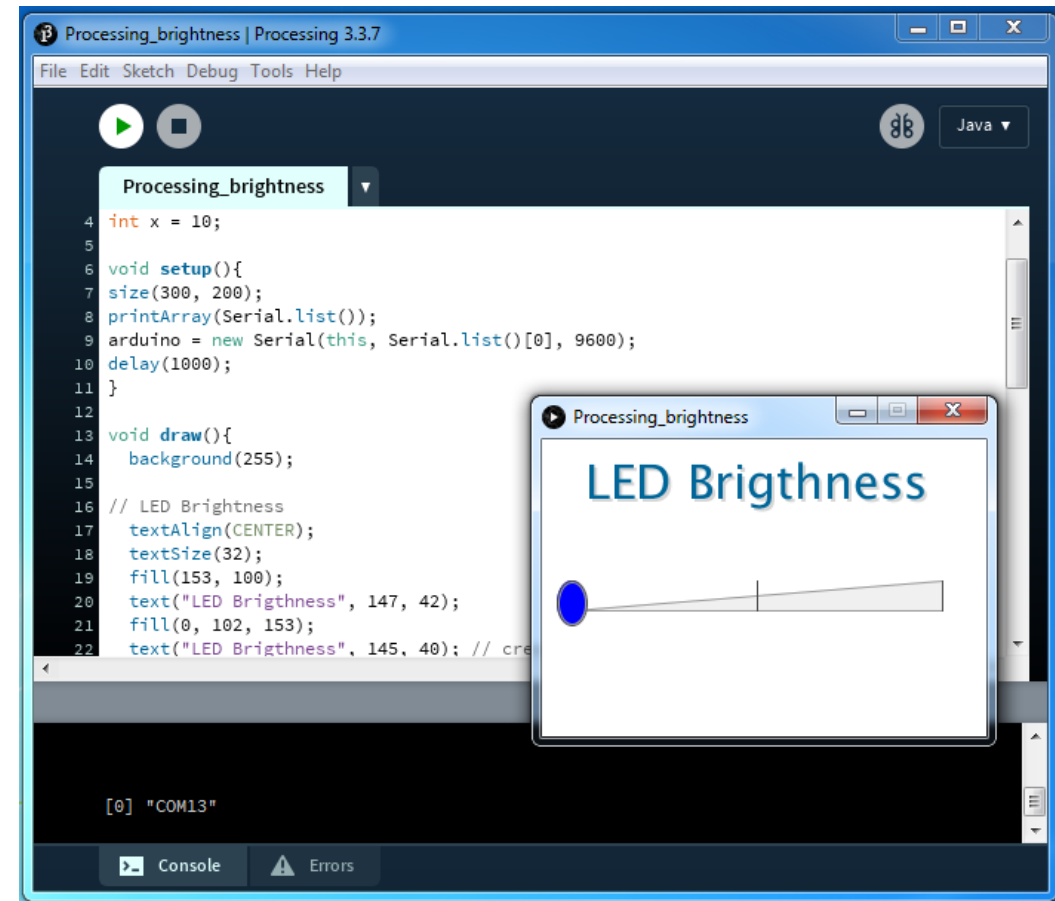
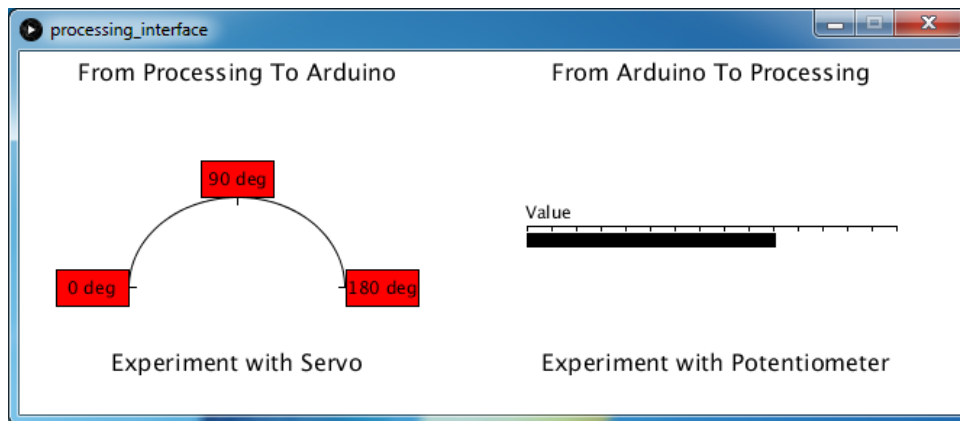
Atmel Studio

Лабораторні роботи 122

№	Тема
1	Інструментарій середовища Tinkercad
2	Моделювання роботи ультразвукового датчика вимірювання відстані та сервоприводів
3	Моделювання роботи RGB LED діода та датчика диму
4	Моделювання роботи фоторезистора
5	Моделювання роботи датчика руху
6	Моделювання роботи датчика температури
7	Моделювання роботи групи датчиків для системи Розумний будинок
8	Дослідження особливостей системи домашньої автоматизації OpenHAB
9	Моделювання роботи модуля ESP32 з IoT сервісом Thinger.io

Самостійні роботи 121

№	Тема
1	Початок роботи з Processing
2	Робота зі змінними у Processing
3	Взаємодія Processing з користувачем
4	Послідовний інтерфейс вводу/виводу
5	Взаємодія Processing та Arduino



Processing

Самостійні роботи 122

Датчики для вбудованих систем:

1. Датчик звуку
2. Датчик руху
3. Датчик відтінку кольору
4. Датчик освітленості
5. Датчик вологості ґрунту
6. Датчики вібрації
7. Датчики температури та вологості
8. Датчики газу
9. Датчики рівня рідини
10. Гіроскоп Акселерометр Компас
11. Датчик лінії
12. Датчик ефекту Холла
13. Датчик нахилу
14. Датчик відстані
15. Датчик атмосферного тиску

Носимі пристрої:

1. Розумні годинники
2. Розумні окуляри
3. Фітнес-трекери
4. Розумний одяг
5. Носима камера
6. Носимі медичні вироби
7. Розумні навушники
8. Оптичні та контактні медичні датчики



Критерії оцінювання

Підрахунок балів з дисципліни відбуватиметься за наступною схемою:

- тест з теорії в Moodle - максимум 10 балів,
- тест з лабораторних в Moodle - максимум 10 балів,
- Сертифікат Siemens - 10 балів,
- лабораторні роботи (9х5) - максимум 45 балів,
- самостійна робота (5х5) - максимум 25 балів.

Усього 100 балів.

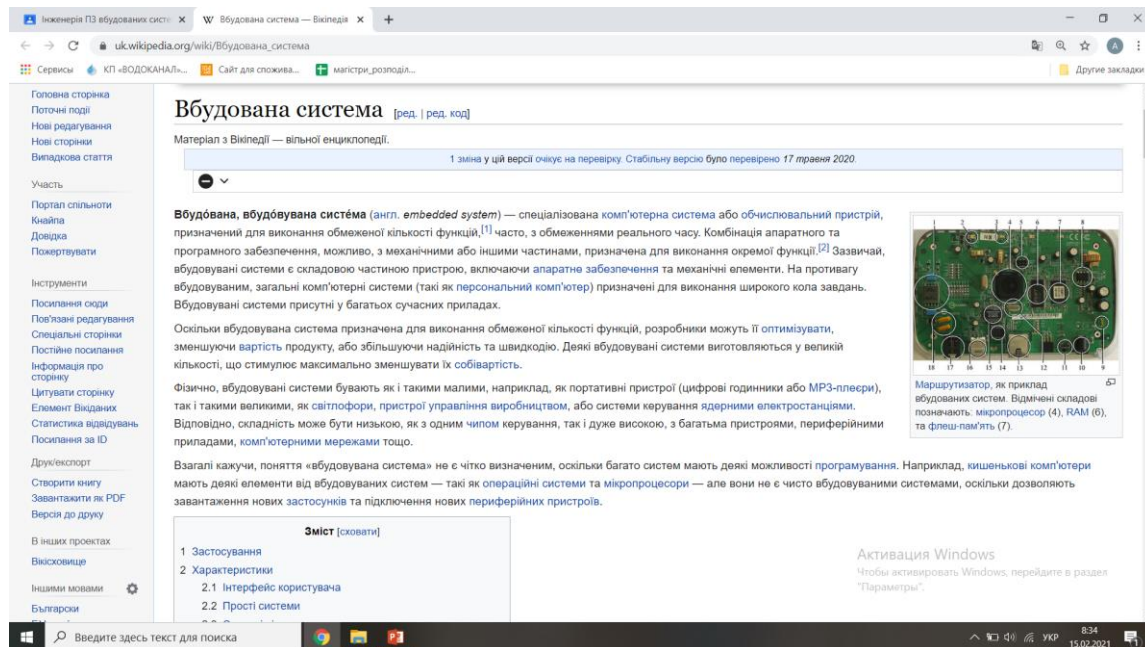
При цьому **тести є обов'язковими!!!**



Рекомендовані джерела інформації

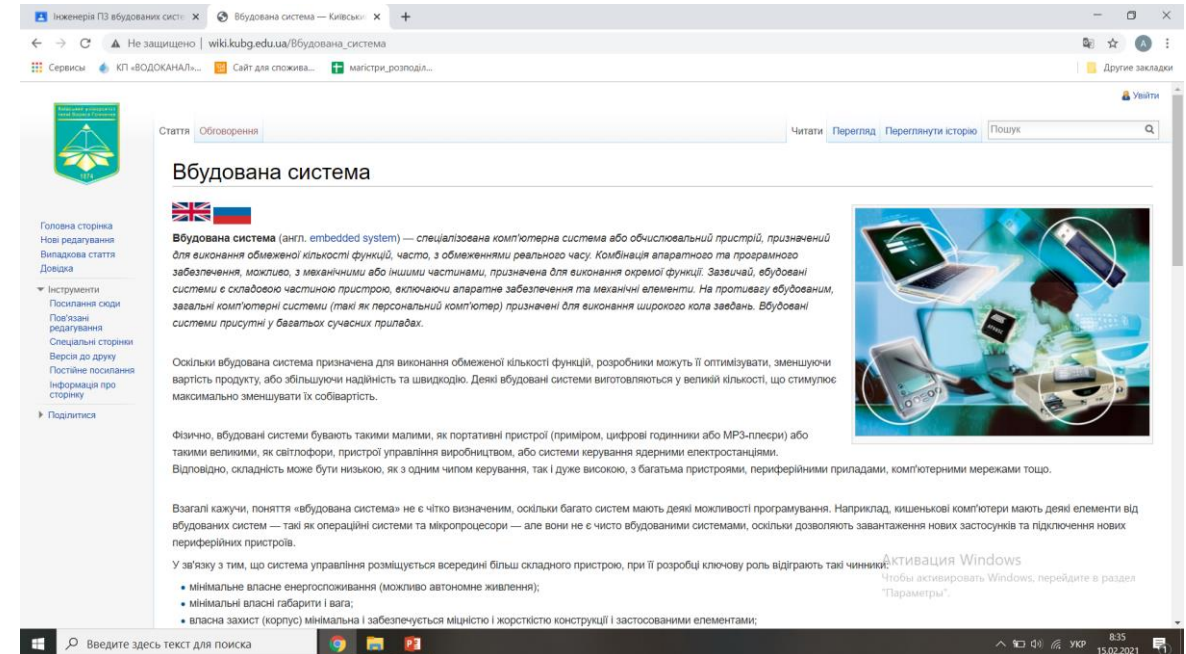
1. Дмитренко, В. П. Основи електроніки в телекомунікації і системах технічного захисту інформації [Текст]: навчальний посібник для студ. ВНЗ / В. П. Дмитренко, С. М. Романенко, Л. М. Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 192 с. (бібліотека НУЗП)
2. Глухов, О.В. Вивчення властивостей мікроконтролерів і електронних систем на базі платформи Ардуіно: навч. посібник для студентів ВНЗ/ О.В.Глухов , О.О.Кравчук , Є.В. Левченко- Харків: ХНУРЕ, 2019. – 192 с. (<https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/7349b613-9f68-4edf-9f1d-c35baac25c76/content>)
3. Інженерія вбудованих систем: навчальний посібник / [Пархоменко А.В., Гладкова О.М., Залюбовський Я.І. та ін.] // Запоріжжя: Дике поле, 2017.- 220 с. (<http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1969>)
4. Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі: навчальний посібник. / [А. В. Пархоменко, А.В. Туленков, О. М. Гладкова та ін.] – Житомир: ПП «Євро-Волинь», 2021. – 200 с. (<http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/8139>)
5. Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям Інтернету речей: навчальний посібник / [А.В.Пархоменко, А.В.Туленков, О.В. Соколянський та ін.] // Запоріжжя: Дике поле, 2017.- 120 с. (<http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2433>)
6. Lee, E.A. Introduction to embedded systems. A cyber-physical systems approach / E.A. Lee, S.A. Seshia, MIT Press, 2017, 585 p.
7. Krogh, E. An Introduction to the Internet of Things/ E. Krogh, 2020. - 172 p. (bookboon.com/en)
8. Basics of Electricity [Electronic source]. – Access mode: https://www.eandm.com/Products/Content/Siemens/Training/Siemens_Courses/elec_1.pdf

Вступ до теми «Вбудовані системи»



The screenshot shows the Ukrainian Wikipedia page for 'Вбудована система'. The page title is 'Вбудована система' with a subtitle 'Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії'. It includes a table of contents with sections like 'Застосування', 'Характеристики', and 'Історія'. The main text defines an embedded system as a specialized computer system or digital device designed to perform a specific function. It also mentions that embedded systems are often found in various modern devices like smartphones, cars, and industrial machinery. The page is in Ukrainian and includes a sidebar with navigation links.

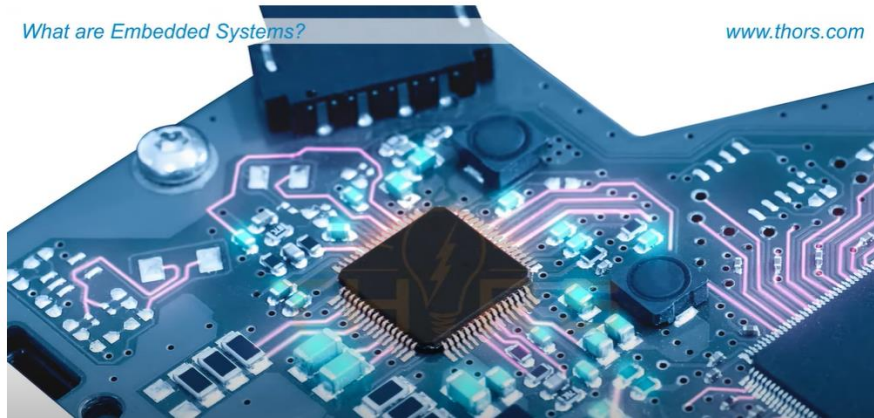
<http://surl.li/ezlcw>



The screenshot shows the English Wikipedia page for 'Вбудована система' (Embedded system). The page title is 'Вбудована система' with a subtitle 'Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії'. It includes a table of contents with sections like 'Застосування', 'Характеристики', and 'Історія'. The main text defines an embedded system as a specialized computer system or digital device designed to perform a specific function. It also mentions that embedded systems are often found in various modern devices like smartphones, cars, and industrial machinery. The page is in English and includes a sidebar with navigation links.

<http://surl.li/ezldc>

Вступ до теми «Вбудовані системи»



<https://www.youtube.com/watch?v=3v0J0Em02FM>

Embedded Systems?



embedded systems are?
various forms they come in?

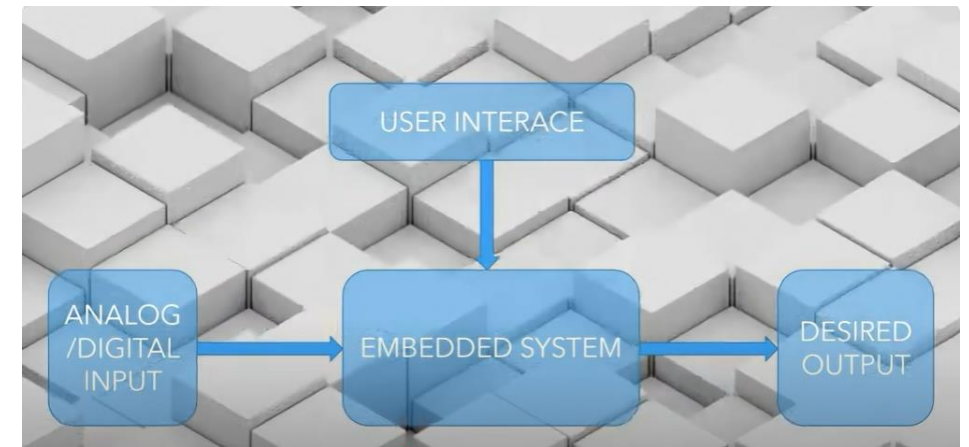
<https://www.youtube.com/watch?v=Vt7kXpAaqGo>

1. Embedded Subsystems

- placed inside something bigger
- part of a larger system
- independently useless



<https://www.youtube.com/watch?v=Vt7kXpAaqGo&t=66s>



<https://www.youtube.com/watch?v=B-0xfBKN5wA>

Домашнє завдання

1. Embedded Systems tutorial for beginners | Lec-1 | Bhanu priya

<https://www.youtube.com/watch?v=JO4AEkOVF2M&list=PLrjkTql3jnm-IZMoUb1xMCp0HgxxvJ7ocx>

2. Building blocks| Embedded Systems | Lec-2 | Bhanu Priya https://www.youtube.com/watch?v=-eK_niCyf5Y&list=PLrjkTql3jnm-IZMoUb1xMCp0HgxxvJ7ocx&index=2

3. Applications of embedded systems| Embedded Systems | Lec-3 | Bhanu priya

<https://www.youtube.com/watch?v=7x9CDXM4DgM&list=PLrjkTql3jnm-IZMoUb1xMCp0HgxxvJ7ocx&index=3>

4. Characteristics of Embedded systems | Embedded Systems | Lec-4 | Bhanu Priya

<https://www.youtube.com/watch?v=kDcbFP4tMTE&list=PLrjkTql3jnm-IZMoUb1xMCp0HgxxvJ7ocx&index=4>

5. Embedded Systems in 5 Minutes! <https://www.youtube.com/watch?v=3AXDli9tQMo>

6. Electricity - Basic Introduction <https://www.youtube.com/watch?v=ybuhfEa-PrU> (54 хв)

7. How Electricity Works - for visual learners <https://www.youtube.com/watch?v=3KePcASD0NQ> (18 хв)

Дякую за увагу!